

TEMA 3 — RELACIONES, CONSULTAS Y ANÁLISIS AVANZADO

Autor: Ing. Gaston Genaro Quelali Calcina

Contenido:

- [3. Relaciones entre tablas](#)
- [3.1 Edición y gestión de relaciones](#)
- [3.2 Consultas en Access](#)
- [3.3 Consultas avanzadas](#)
- [3.4 Consultas de acción](#)

3. Relaciones entre tablas

3.0.1 ¿Qué es una relación?

Una **relación** es un **vínculo lógico entre dos tablas** que permite combinar sus datos. Se crea conectando la **clave primaria (PK)** de una tabla con la **clave foránea (FK)** de otra.

Definición funcional: la relación responde a la pregunta "¿cómo se conectan los datos de esta tabla con los de esta otra?". Sin relaciones, las tablas son cajas aisladas; con relaciones, forman un modelo integrado.

Ejemplo típico (viene del Tema 2):

- Tabla **Libros** (PK: ID).
- Tabla **Prestamos** (FK: LibroID apunta a Libros.ID).
- Relación: "un libro puede tener muchos préstamos".

3.0.2 Los tres tipos de relaciones



Tipos de relaciones entre tablas

Figura: Tipos de relaciones entre tablas

Relación	Descripción	Ejemplo	¿Cómo se implementa?
1:1 (uno a uno)	Un registro de A se relaciona con un solo registro de B y viceversa	Persona ↔ Pasaporte	La PK de una tabla es también FK de la otra
1:N (uno a muchos)	Un registro de A se relaciona con varios de B; cada B solo con un A	Libro ↔ Préstamos	La FK va en la tabla del lado "muchos"
N:M (muchos a muchos)	Un registro de A se relaciona con varios de B y viceversa	Estudiante ↔ Materias	Tabla intermedia con 2 FKs

Regla práctica: la clave foránea siempre se coloca en la tabla del **lado "muchos"**. En un 1:N de Libro→Préstamos, la FK `LibroID` va en Préstamos.

3.0.3 Muchos a muchos: la tabla intermedia

La relación N:M **no puede representarse directamente** en el modelo relacional. Se resuelve con una **tabla intermedia** (también llamada "puente", "pivot" o "de unión") que contiene dos claves foráneas.



Relación N:M con tabla intermedia

Figura: Relación N:M con tabla intermedia

Tabla	Función
ESTUDIANTE	Almacena un estudiante por registro
MATERIA	Almacena una materia por registro
INSCRIPCION	Tabla intermedia: cada fila = "el estudiante X está inscripto en la materia Y"

Ejemplo en Access: para modelar "un cliente puede comprar varios productos y un producto puede ser comprado por varios clientes", creamos la tabla **Detalle_Pedido** (intermedia) que vincula Pedidos y Productos.

3.1 Edición y gestión de relaciones

3.1.1 La ventana Relaciones

En Access, las relaciones se administran en la ventana **Herramientas de base de datos → Relaciones**.



Pasos para crear una relación en Access

Figura: Pasos para crear una relación en Access

3.1.2 Pasos para crear una relación

1. Cerrar todas las tablas abiertas.
2. Ir a **Herramientas de base de datos → Relaciones**.
3. Clic en **Mostrar tabla** y agregar las tablas a vincular (ej. "Libros" y "Prestamos").
4. **Arrastrar** el campo `ID` (de Libros) sobre el campo `LibroID` (de Prestamos).
5. En el cuadro **Editar relaciones**:

Opción	Descripción
Tipo de relación	Se muestra automáticamente (1:N)
Exigir integridad referencial	Evita huérfanos (un préstamo sin libro)
Actualizar en cascada los campos relacionados	Si cambia el ID del libro, se actualiza en todos sus préstamos

Opción	Descripción
Eliminar en cascada los registros relacionados	Si se borra el libro, se borran sus préstamos

1. Marcar **Exigir integridad referencial** (recomendado).
2. Clic en **Crear**.

💡 **Consejo:** activar "Actualizar en cascada" sí; activar "Eliminar en cascada" solo si estás seguro de que quieres que al borrar el padre se borren los hijos.

3.1.3 Integridad referencial

La **integridad referencial** es la regla que garantiza que una relación siempre sea válida:

Regla	Consecuencia
No se puede insertar un registro hijo sin su padre	Un préstamo debe tener un libro existente
No se puede eliminar un padre con hijos	No se borra un libro que tiene préstamos
No se puede cambiar la PK de un padre con hijos	Salvo que esté activada la actualización en cascada

Resultados al violar la integridad referencial: - Access muestra el error: "No puede agregar o modificar un registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla 'Libros'". - Si el campo de enlace no es una PK/FK válida, Access no permite crear la relación.

3.1.4 Editar y eliminar relaciones

Operación	Cómo se hace
Editar	Doble clic sobre la línea de la relación → ajustar opciones
Eliminar	Clic derecho sobre la línea → Eliminar → confirmar
Ver relaciones	Ventana Relaciones → líneas entre tablas

3.1.5 Tipos de combinación (joins)

Access permite definir cómo se combinan los datos al consultar:

Tipo de combinación	Qué incluye
1: Solo registros coincidentes (INNER JOIN)	Solo los pares donde el FK coincide con la PK
2: Todos de la tabla A + coincidentes de B	Todos los registros de la primera tabla, con datos de la segunda si existen
3: Todos de la tabla B + coincidentes de A	Todos los de la segunda, con datos de la primera si existen

Ejemplo: con Libros (10) y Prestamos (5): - Combinación 1 → solo los 5 libros que tienen préstamos. - Combinación 2 → los 10 libros, y los que tienen préstamos muestran sus datos.

3.2 Consultas en Access

3.2.1 ¿Qué es una consulta?

Una **consulta** (query) es una instrucción que **extrae y procesa datos** de una o más tablas, según criterios definidos. La consulta **no copia los datos**: muestra una "vista" calculada de ellos en el momento de ejecutarse.

 ¿Qué es una consulta?

Figura: ¿Qué es una consulta?

Ventajas de las consultas: -  No duplican datos (siempre trabajan sobre el original). -  Se actualizan automáticamente cuando cambian los datos. -  Permiten combinar varias tablas. -  Pueden filtrar, ordenar, agrupar y calcular. -  Son la base de informes y formularios.

3.2.2 Vista SQL vs Vista Diseño

Access muestra las consultas de dos formas:

Vista	Qué muestra	Uso
Vista Diseño	Cuadrícula visual (campos, tablas, criterios)	Crear consultas sin escribir código
Vista SQL	Texto del comando SQL	Ver/editar el SQL generado

Importante: aunque Access genera el SQL automáticamente, es fundamental que veas el SQL para entender qué está pasando. El Tema 4 profundiza en SQL.

3.2.3 Crear una consulta de selección

1. Ir a **Crear** → **Diseño de consultas**.
2. Agregar las tablas necesarias (ej. Libros y Prestamos).
3. En la cuadrícula inferior, elegir los **campos** a mostrar.
4. Definir **criterios** (filtros) si se necesitan.
5. Guardar con nombre descriptivo (ej. "LibrosDisponibles").
6. Ejecutar: clic en **Ejecutar** (el signo ! rojo) o vista Hoja de datos.

3.2.4 Consulta de selección simple

Ejemplo: mostrar título, autor y stock de los libros disponibles.

Campo	Título	Autor	Stock	Disponible
Tabla	Libros	Libros	Libros	Libros

Campo	Título	Autor	Stock	Disponible
Orden	Ascendente			
Criterios				Sí

SQL generado:

```
SELECT Título, Autor, Stock
FROM Libros
WHERE Disponible = True
ORDER BY Título;
```

3.2.5 Consultas con criterios (filtros)

Criterio	Qué filtra	Ejemplo
Texto exacto	= "Novela"	Solo género Novela
Diferente de	<> "Novela"	Todos menos Novela
Mayor que	> 100	Precios mayores a 100
Entre	Between 50 And 100	Precios entre 50 y 100
Contiene	Like "*soledad*"	Títulos que contengan "soledad"
Empieza con	Like "C*"	Títulos que empiecen con C
Lista de valores	In ("Novela", "Historia")	Géneros Novela o Historia
Nulo	Is Null	Campos vacíos
No nulo	Is Not Null	Campos completados

💡 **Comodines en Access:** * = cualquier cantidad de caracteres, ? = un solo carácter. (En SQL estándar es % y _ , se ve en el Tema 4).

3.3 Consultas avanzadas

3.3.1 Consultas con varias tablas

Cuando hay una relación, una consulta puede combinar datos de ambas:

Ejemplo: mostrar qué libro se prestó, a quién y cuándo.

Campo	Título	FechaPrestamo
Tabla	Libros	Prestamos
Criterios		

SQL generado:

```
SELECT Libros.Titulo, Prestamos.FechaPrestamo
FROM Libros INNER JOIN Prestamos ON Libros.ID = Prestamos.LibroID;
```

3.3.2 Consultas de parámetros

Una **consulta de parámetros** pide el valor del criterio en el momento de ejecutarse. Es útil para reutilizar la misma consulta con distintos valores.

Ejemplo: consulta que pide un género y muestra los libros de ese género.

1. En la fila **Criterios** del campo Genero, escribir entre corchetes: [Ingrese el género a buscar]
2. Al ejecutar, Access muestra un cuadro pidiendo el valor.
3. El usuario escribe, por ejemplo: `Novela` .

SQL generado:

```
SELECT Titulo, Autor, Genero
FROM Libros
WHERE Genero = [Ingrese el género a buscar];
```

Ventaja: con una sola consulta, cada usuario elige qué género consultar.

3.3.3 Consultas de resumen (Totales)

Una **consulta de totales** agrupa registros y calcula valores resumidos (sumas, promedios, conteos).

Tipos de agrupación/agregación:

Función	Qué calcula	Ejemplo
Total (Sum)	Suma de los valores	Precio total del stock
Promedio (Avg)	Media aritmética	Precio promedio
Contar (Count)	Cantidad de registros	Cuántos libros hay
Mínimo (Min)	Valor mínimo	Libro más barato
Máximo (Max)	Valor máximo	Libro más caro
Desviación estándar	Variabilidad	Dispersión de precios

Cómo crear una consulta de totales: 1. Crear una consulta de selección. 2. En la pestaña **Diseño**, activar **Totales** (el símbolo Σ). 3. Aparece la fila **Total** en la cuadrícula. 4. Para cada campo elegir: `Group By` , `Sum` , `Avg` , `Count` , `Min` , `Max` , etc.

Ejemplo: cantidad de libros por género y precio promedio.

Campo	Genero	Precio	ID
Tabla	Libros	Libros	Libros
Total	Group By	Avg	Count

SQL generado:

```
SELECT Genero, Avg(Precio) AS PromedioPrecio, Count(ID) AS Cantidad
FROM Libros
GROUP BY Genero;
```

Resultado:

Genero	PromedioPrecio	Cantidad
Historia	120.00	1
Infantil	55.00	1
Novela	89.00	1

3.3.4 Consultas de referencias cruzadas

Una **consulta de referencias cruzadas** presenta los datos como una **tabla bidimensional** (filas = un campo, columnas = otro campo, celda = valor agregado). Es como una tabla dinámica de Excel.

Ejemplo: cantidad de préstamos por libro y por mes.

	Enero	Febrero	Marzo
Cien años	2	1	0
El principito	1	3	2

Cómo crearla: 1. **Crear** → **Diseño de consultas** → **Consulta de referencias cruzadas** (asistente). 2. Elegir la tabla/campos para **Encabezados de fila** (ej. Titulo). 3. Elegir el campo para **Encabezados de columna** (ej. Mes). 4. Elegir el campo y función de **valor** (ej. Count de ID de préstamo).

Cuándo usarla: cuando se quiere comparar dos dimensiones de los datos (libro × mes, producto × sucursal, vendedor × trimestre).

3.3.5 Consultas con cálculos

Se pueden agregar **campos calculados** en una consulta:

Cálculo	Expresión	Ejemplo
Multiplicación	[Precio] * [Stock]	Valor total del stock
Concatenación	[Nombre] & " " & [Apellido]	Nombre completo
Fecha actual	Date()	Días de atraso

Cálculo	Expresión	Ejemplo
Conteo de días	[FechaDevolucion] - [FechaPrestamo]	Días del préstamo

Ejemplo: valor total del stock por libro.

Campo	ValorStock: [Precio]*[Stock]
Tabla	(expresión)
Total	Sum

SQL generado:

```
SELECT Titulo, [Precio]*[Stock] AS ValorStock
FROM Libros;
```

3.4 Consultas de acción

3.4.1 ¿Qué son las consultas de acción?

A diferencia de las consultas de selección (que solo **leen** datos), las **consultas de acción modifican** los datos:

Tipo	Qué hace	Riesgo
Actualización	Modifica valores en registros existentes	Puede afectar muchos registros
Eliminación	Borra registros	Irreversible
Creación de tabla	Crea una nueva tabla con los resultados	Duplica datos (consciente)
Datos anexados	Agrega registros a una tabla existente	Puede duplicar registros

⚠ Advertencia: las consultas de acción **modifican datos reales y no se pueden deshacer**. Siempre hacer una copia de seguridad antes de ejecutarlas. Access muestra un mensaje de confirmación con la cantidad de registros afectados.

3.4.2 Consulta de actualización

Qué hace: modifica valores de registros que cumplen un criterio.

Ejemplo: aumentar 10% el precio de todos los libros de género "Historia".

1. **Crear** → **Diseño de consultas**.
2. Agregar la tabla Libros.
3. En la pestaña Diseño → **Actualizar** (tipo de consulta).
4. En el campo Precio, en la fila **Actualizar a:** [Precio]*1.1 .
5. En el campo Genero, en la fila **Criterios:** "Historia" .
6. Ejecutar y confirmar.

SQL generado:

```
UPDATE Libros SET Precio = [Precio]*1.1 WHERE Genero = "Historia";
```

3.4.3 Consulta de eliminación

Qué hace: borra los registros que cumplen un criterio.

Ejemplo: eliminar todos los libros sin stock.

1. **Crear** → **Diseño de consultas**.
2. Agregar Libros.
3. Tipo de consulta → **Eliminar**.
4. En Stock, criterios: **0**.
5. Ejecutar y confirmar.

SQL generado:

```
DELETE FROM Libros WHERE Stock = 0;
```

 **Precaución:** con integridad referencial activada y sin "eliminar en cascada", Access bloqueará la eliminación si hay préstamos relacionados.

3.4.4 Consulta de creación de tabla

Qué hace: crea una **nueva tabla** a partir del resultado de la consulta. Útil para archivar, exportar o hacer copias de seguridad.

Ejemplo: crear la tabla "HistorialPrestamos" con los préstamos de 2026.

1. Crear una consulta de selección que filtre préstamos del año 2026.
2. Tipo de consulta → **Creación de tabla**.
3. Nombrar la nueva tabla: "HistorialPrestamos".
4. Ejecutar.

SQL generado:

```
SELECT * INTO HistorialPrestamos  
FROM Prestamos  
WHERE FechaPrestamo Between #01/01/2026# And #31/12/2026#;
```

 **Nota:** la nueva tabla es una **fotografía** de los datos en ese momento. Si los datos originales cambian, la tabla copiada **NO** se actualiza.

3.4.5 Consulta de datos anexados (append)

Qué hace: agrega registros del resultado de la consulta a una **tabla existente**.

Ejemplo: agregar los libros sin stock a la tabla "PedidosReponer".

1. Crear una consulta de selección que filtre libros con stock bajo (ej. `< 5`).
2. Tipo de consulta → **Datos anexados**.
3. Elegir la tabla destino: "PedidosReponer".
4. Ejecutar.

SQL generado:

```
INSERT INTO PedidosReponer (Titulo, Stock)
SELECT Titulo, Stock FROM Libros WHERE Stock < 5;
```

3.4.6 Resumen de consultas de acción



Cómo elegir el tipo de consulta

Figura: Cómo elegir el tipo de consulta

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es una relación entre tablas y por qué es necesaria?
2. Describe los tres tipos de relaciones con un ejemplo de cada uno.
3. ¿Cómo se resuelve una relación muchos a muchos en el modelo relacional?
4. Explica los pasos para crear una relación en Access.
5. ¿Qué es la integridad referencial? ¿Qué errores previene?
6. ¿Cuáles son los tres tipos de combinación y qué incluye cada uno?
7. ¿Qué es una consulta y qué ventajas tiene frente a trabajar directamente con las tablas?
8. ¿Qué es una consulta de parámetros y cuándo conviene usarla?
9. Explica qué calcula cada función de agregación (Sum, Avg, Count, Min, Max) con un ejemplo.
10. ¿Qué es una consulta de referencias cruzadas? Da un ejemplo de uso.
11. ¿Cuáles son los 4 tipos de consultas de acción y qué riesgo implica cada una?
12. Escribe el SQL de una consulta de actualización que aumente 5% el precio de los libros.

Glosario

Término	Significado
Actualización en cascada	Al cambiar la PK del padre, se actualizan automáticamente las FK de los hijos
Consulta	Instrucción que extrae y procesa datos de una o más tablas
Consulta de acción	Consulta que modifica datos (actualiza, elimina, crea, anexa)
Consulta de parámetros	Consulta que solicita el criterio al usuario al ejecutarse
Consulta de selección	Consulta que solo lee y muestra datos
Consulta de totales	Consulta que agrupa y calcula resúmenes (Sum, Avg, Count...)

Término	Significado
Referencias cruzadas	Consulta que presenta datos en formato bidimensional
Eliminación en cascada	Al borrar el padre, se borran automáticamente los hijos
FK (clave foránea)	Campo que referencia la PK de otra tabla
Integridad referencial	Regla que garantiza la validez de las relaciones
Join (combinación)	Operación que une datos de dos tablas por sus claves
PK (clave primaria)	Campo que identifica de forma única cada registro
Relación	Vínculo entre dos tablas basado en claves
Tabla intermedia	Tabla puente para resolver relaciones N:M